



آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

ماژول ۹

کوواریانس و همبستگی

Covariance and Correlation

استاد: امین آذری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

Fall Semester 2026-2027

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. کوواریانس را محاسبه و تفسیر کنند
۲. ضریب همبستگی را محاسبه و تفسیر کنند
۳. میان استقلال و ناهمبستگی تمایز قایل شوند
۴. ماتریس‌های همبستگی را بسازند و تفسیر کنند
۵. تحلیل همبستگی را در مسایل مهندسی به کار ببرند

۹.۱ مقدمه: اندازه‌گیری روابط خطی

هنگامی که دو متغیر تصادفی مستقل نباشند، باید نحوه ارتباط آن‌ها را کمی کنیم. کوواریانس و همبستگی رابطه خطی میان دو متغیر تصادفی را می‌سنجند.

مثال‌های مهندسی:

- ▶ نویز همبسته در کانال‌های حسگر مجاور
- ▶ اندازه‌گیری سیگنال در دو آنتن (همبستگی MIMO)
- ▶ ولتاژ و جریان در یک مدار (مرتبط از طریق امپدانس)
- ▶ دما و عملکرد قطعه (وابستگی گرمایی)

۹.۲ کوواریانس

تعریف

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

■ ویژگی‌ها

۱. $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$
۲. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$ (متقارن)
۳. $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \cdot \text{Cov}(X, Y)$
۴. اگر X, Y مستقل باشند $\text{Cov}(X, Y) = 0$
۵. $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
۶. $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$

■ تفسیر علامت

معنا	$Cov(X, Y)$
X و Y تمایل دارند با هم افزایش یابند	> 0
وقتی X افزایش می‌یابد، Y تمایل به کاهش دارد	< 0
رابطه خطی وجود ندارد (ناهمبسته)	$= 0$

■ مثال مهندسی: بهره تقویت‌کننده و خروجی

اگر بهره G به‌طور تصادفی تغییر کند و ورودی در V_{in} ثابت باشد:

➤ خروجی: $V_{out} = G \cdot V_{in}$

➤ $Cov(G, V_{out}) = Cov(G, G \cdot V_{in}) = V_{in} \cdot Var(G) > 0$

بهره بالاتر $\rightarrow$ خروجی بالاتر (کوواریانس مثبت).

۹.۳ ضریب همبستگی

تعریف

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

■ ویژگی‌ها

۱. کران‌دار: $-1 \leq \rho \leq 1$
۲. $\rho = 1$: رابطه خطی مثبت کامل ($a > 0, Y = aX + b$)
۳. $\rho = -1$: رابطه خطی منفی کامل ($a < 0, Y = aX + b$)
۴. $\rho = 0$: ناهمبسته (بدون رابطه خطی)
۵. بی‌بُعد: برخلاف کوواریانس، ρ به یکاها وابسته نیست

■ مقیاس تفسیر

بازه	ρ
0.0 – 0.2	بسیار ضعیف/ناچیز
0.2 – 0.4	ضعیف
0.4 – 0.6	متوسط
0.6 – 0.8	قوی

بازه	ρ
0.8 – 1.0	بسیار قوی

مثال مهندسی: محوشدگی همبسته

دو مسیر آنتنی با همبستگی $\rho = 0.3$:

- ▶ همبستگی کم $\rightarrow$ تنوع به خوبی کار می کند (محوشدگی مستقل)
 - ▶ همبستگی زیاد $\rightarrow$ بهره تنوع کاهش می یابد
- طراحی سیستم MIMO نیازمند: $\rho < 0.5$ برای مالتی پلکسینگ فضایی مؤثر.

۹.۴ همبستگی متقابل

تعریف

$$R_{XY} = E[XY]$$

■ رابطه با کوواریانس

$$\text{Cov}(X, Y) = R_{XY} - \mu_X \mu_Y$$

اگر X یا Y میانگین صفر داشته باشد: $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] = R_{XY}$

■ اهمیت مهندسی

همبستگی متقابل در موارد زیر بنیادی است:

- ▶ فیلترهای منطق (گیرنده های همبستگی در مخابرات)
- ▶ پردازش سیگنال رادار (تشخیص تأخیر زمانی)
- ▶ آشکارسازی سیگنال (همبسته سازی دریافتی با الگوی معلوم)

۹.۵ استقلال در برابر ناهمبستگی

■ تمایز حیاتی

همیشه درست است؟	گزاره
بله ✓	مستقل → ناهمبسته
خیر ✗ (به طور کلی)	ناهمبسته → مستقل
بله ✓	ناهمبسته → مستقل (گوسی مشترک)

■ چرا مستقل → ناهمبسته

اگر X, Y مستقل باشند: $E[XY] = E[X]E[Y]$ ، بنابراین $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$.

مثال نقض: ناهمبسته اما وابسته

فرض کنید $X \sim N(0, 1)$ و $Y = X^2$. آنگاه:

► $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = E[X^3] - 0 = 0$ (چون X متقارن است)

► اما Y کاملاً توسط X تعیین می‌شود → وابستگی حداکثری!

$\rho = 0$ به معنای استقلال نیست (به جز برای متغیرهای تصادفی گوسی مشترک).

■ استثنای گوسی

برای متغیرهای تصادفی گوسی مشترک:

$$\text{Uncorrelated} \Leftrightarrow \text{Independent}$$

به همین دلیل توزیع گوسی در مهندسی بسیار راحت است — بررسی $\rho = 0$ برای اثبات استقلال کافی است.

■ پیام مهندسی

در مخابرات با نویز گوسی:

- اگر نمونه‌های نویز ناهمبسته باشند → مستقل هستند
- این موضوع تحلیل را به شدت ساده می‌کند
- برای تداخل غیرگوسی: ناهمبستگی استقلال را تضمین نمی‌کند

۹.۶ ماتریس همبستگی

تعریف برای بردار تصادفی $X = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T$ ماتریس کوواریانس Σ :

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \dots \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \dots \\ \vdots & & \ddots \end{bmatrix}$$

ماتریس همبستگی R (نرمال شده):

$$R_{ij} = \rho_{X_i X_j} = \frac{\Sigma_{ij}}{\sqrt{\Sigma_{ii} \Sigma_{jj}}}$$

ویژگی‌های ماتریس کوواریانس ■

۱. متقارن: $\Sigma = \Sigma^T$
۲. نیم‌معین مثبت: $x^T \Sigma x \geq 0$ برای تمام x
۳. درایه‌های قطری = واریانس‌ها
۴. درایه‌های غیرقطری = کوواریانس‌ها

مثال مهندسی: سه حسگر

سه حسگر دما با:

- ▶ $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = 1^\circ\text{C}$
- ▶ $\rho_{12} = 0.8$ (حسگرهای ۱ و ۲ نزدیک هم هستند)
- ▶ $\rho_{13} = 0.3$ (حسگر ۳ دورتر است)
- ▶ $\rho_{23} = 0.4$

ماتریس همبستگی:

$$R = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.8 & 0.3 \\ 0.8 & 1.0 & 0.4 \\ 0.3 & 0.4 & 1.0 \end{bmatrix}$$

۹.۷ واریانس ترکیب‌های خطی

■ فرمول کلی

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j)$$

در شکل ماتریسی: $\text{Var}(\mathbf{a}^T \mathbf{X}) = \mathbf{a}^T \Sigma \mathbf{a}$

■ حالت خاص: جمع دو متغیر تصادفی

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\rho\sigma_X\sigma_Y$$

همبستگی	$\text{Var}(X+Y)$	اثر
$\rho = 1$	$(\sigma_X + \sigma_Y)^2$	بیشینه — واریانس‌ها به‌صورت سازنده جمع می‌شوند
$\rho = 0$	$\sigma_X^2 + \sigma_Y^2$	جمع مستقل
$\rho = -1$	$(\sigma_X - \sigma_Y)^2$	کمینه — حذف متقابل

■ کاربرد مهندسی: میانگین‌گیری از حسگرهای همبسته

اگر n حسگر واریانس برابر σ^2 و همبستگی زوجی ρ داشته باشند:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} [1 + (n-1)\rho]$$

- ▶ اگر $\rho = 0$ (مستقل): $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ (بهره کامل میانگین‌گیری)
- ▶ اگر $\rho = 1$ (یکسان): $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2$ (بدون بهره از میانگین‌گیری!)
- ▶ اگر $\rho = 0.5$: $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2(1 + 3 \times 0.5)/4 = 0.625\sigma^2$, $n = 4$ (بهره کاهش یافته)

۹.۸ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: محاسبه همبستگی

MATLAB

```

%% Sample Correlation: Correlated Sensor Data
N = 10000;
rho = 0.7; sigma1 = 2; sigma2 = 3;

% Generate correlated Gaussians
Z1 = randn(1, N);
Z2 = randn(1, N);
X = sigma1 * Z1;
Y = sigma2 * (rho*Z1 + sqrt(1-rho^2)*Z2);

% Compute sample statistics
cov_xy = mean(X.*Y) - mean(X)*mean(Y);
rho_hat = cov_xy / (std(X)*std(Y));

fprintf('True  $\rho$  = %.2f, Estimated  $\rho$  = %.4f\n', rho, rho_hat);
fprintf('Cov(X,Y): Theory=%.2f, Estimated=%.4f\n', rho*sigma1*sigma2, cov_xy);

% Scatter plot
figure;
scatter(X, Y, 1, 'b', '.');
xlabel('X (Sensor 1)'); ylabel('Y (Sensor 2)');
title(sprintf('Correlated Sensors ( $\rho$  = %.2f)', rho));
grid on;

```

مثال ۲: ناهمبسته اما وابسته

MATLAB

```

%% Demonstration:  $\rho = 0$  does NOT mean independent
N = 100000;
X = randn(1, N);
Y = X.^2; % Y completely depends on X

rho_hat = corr(X, Y);
fprintf('Correlation  $\rho(X, X^2)$  = %.4f  $\approx 0$  (UNCORRELATED)\n', rho_hat);
fprintf('But  $Y = X^2$  is perfectly determined by X (DEPENDENT!)\n');

figure;
scatter(X, Y, 1, '.'); xlabel('X'); ylabel('Y = X^2');
title('Uncorrelated but Dependent!');

```

مثال ۳: مصورسازی ماتریس همبستگی

MATLAB

```

%% Correlation Matrix for Multiple Sensors
n_sensors = 5;
% Create correlation matrix with decaying correlation
R = zeros(n_sensors);
for i = 1:n_sensors
    for j = 1:n_sensors
        R(i,j) = 0.9^abs(i-j); % Correlation decays with distance
    end
end

% Generate correlated samples
L = chol(R, 'lower'); % Cholesky decomposition
N = 10000;
Z = randn(n_sensors, N);
X = L * Z; % Correlated samples

% Estimated correlation matrix
R_hat = corrcoef(X');

figure;
subplot(1,2,1); imagesc(R); colorbar;
title('Theoretical R'); xlabel('Sensor'); ylabel('Sensor');
subplot(1,2,2); imagesc(R_hat); colorbar;
title('Estimated R'); xlabel('Sensor'); ylabel('Sensor');

```

۹.۹ مسایل تمرینی

مسئله ۱

برای X و Y داریم: $E[X]=2$, $E[Y]=3$, $Var(X)=4$, $Var(Y)=9$, $E[XY]=8$.

(آ) $Cov(X,Y)$ را بیابید. (ب) ρ را بیابید. (ج) $Var(X+Y)$ را بیابید. (د) $Var(2X-3Y)$ را بیابید.

حل

$$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 8 - 2(3) = 2 \quad (\text{آ})$$

$$\rho = 2/(\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}) = 2/6 = 1/3 \quad (\text{ب})$$

$$Var(X+Y) = 4 + 9 + 2(2) = 17 \quad (\text{ج})$$

$$Var(2X-3Y) = 4(4) + 9(9) + 2(2)(-3)(2) = 16 + 81 - 24 = 73 \quad (\text{د})$$

مسئله ۲

چهار حسگر یکسان ($\sigma^2=1$) همبستگی زوجی $\rho=0.5$ دارند. $\text{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟

$$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n \cdot [1 + (n-1)\rho] = 1/4 \cdot [1 + 3(0.5)] = 0.25 \times 2.5 = 0.625 \quad \text{حل}$$

مقایسه کنید: اگر مستقل باشند $\text{Var}(\bar{X}) = 0.25$ ($\rho=0$). همبستگی اثربخشی میانگین گیری را کاهش می دهد.

مسئله ۳

با داده $X \sim N(0,1)$ ، تعریف کنید $Y = X$ هنگامی که $|X| < 1$ و $Y = -X$ هنگامی که $|X| \geq 1$. نشان دهید در این حالت $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$ اما $E[X \cdot Y]$ قابل محاسبه است.

$$\begin{aligned} E[XY] &= E[X^2 \cdot 1(|X| < 1)] + E[-X^2 \cdot 1(|X| \geq 1)] = E[X^2 \cdot 1(|X| < 1)] - E[X^2 \cdot 1(|X| \geq 1)] \\ &= P(|X| < 1)E[X^2 | |X| < 1] - P(|X| \geq 1)E[X^2 | |X| \geq 1] \quad \text{حل} \end{aligned}$$

این مقدار ناصفر است زیرا $E[X^2 | |X| < 1] \neq E[X^2 | |X| \geq 1]$ ، بنابراین $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - 0 \neq 0$.
 X و Y به روشنی وابسته هستند (Y از X تعریف شده است) و در این حالت همبسته نیز هستند.
 ماژول بعدی: ماژول 10 — چند متغیر تصادفی